

Desafio Técnico - Conta Corrente e Movimentação Financeira

Introdução

Sistemas financeiros lidam diariamente com **operações críticas**, como movimentações de saldo, transferências entre contas e persistência de dados sensíveis. Erros nesses sistemas podem gerar **impactos financeiros diretos**, riscos regulatórios e perda de confiança dos clientes. Além disso, lidamos com a necessidade de que nossas soluções entreguem alta disponibilidade, escalabilidade e resiliência.

Diante desse contexto, este teste técnico foi proposto para avaliar a capacidade de análise, tomada de decisão e execução técnica do(a) candidato(a) em um cenário próximo à realidade de uma instituição financeira.

Mais do que avaliar o uso de uma linguagem ou framework específico, o objetivo é entender como você:

- Analisa um problema de negócio
- Modela uma solução consistente
- Garante segurança, integridade e consistência dos dados
- Aplica boas práticas de desenvolvimento
- Lida com concorrência e controle transacional
- Lida com a necessidade de recuperação perante erros críticos ou incidentes
- Versiona e documenta o código

O desafio apresenta um problema de negócio hipotético, próximo aos desafios que você encontrará diariamente em nossa equipe. No dia a dia trabalhamos em colaboração com outras equipes como infraestrutura, arquitetura, DBA, monitoramento, entre outras. Preocupe-se em modelar a solução e o desenvolvimento, mas mantenha o cuidado em saber que:

- Nossas soluções podem conter autoscaling, mantendo várias instâncias da mesma aplicação em execução ao mesmo tempo.
- Nossas aplicações podem ser executadas em containers docker e em clusters kubernetes.
- Sempre que possível priorizamos a utilização de infraestrutura em nuvem.

Você poderá apresentar a solução desenvolvida na próxima etapa do processo de avaliação, mas além disso, deverá fazer upload de seus códigos para um repositório público do github.

Requisitos Funcionais

Desenvolva uma API REST para gerenciamento de contas correntes, contendo um endpoint para cada atividade:

- Abertura de conta
- Depósito
- Saque

- Transferência entre contas
- Consulta de movimentações (extrato bancário)

A conta corrente deverá possuir um número e um dígito verificador únicos, e também o CPF/CNPJ do cooperado.

Para o depósito deverá ser informado a conta e o valor a ser depositado.

Para o saque deverá ser informado a conta e o valor a ser sacado.

Para a transferência entre contas deverá ser informado a conta de origem, a conta de destino e o valor.

Cada movimentação na conta deve gerar um registro no banco de dados, para permitir a consulta do extrato.

O extrato deve apresentar o saldo total e deve ser possível consultar períodos anteriores ao mês atual.

A movimentação de conta corrente deve ser segura e capaz de comportar altos volumes de movimentação por segundo. Se um erro ocorrer durante a transação, os valores devem voltar à condição original.

Requisitos Não Funcionais

Tecnologias obrigatórias: Java, PostgreSQL e Hibernate. Pode escolher o framework de sua preferência (Spring Boot, Quarkus, Micronaut, etc).

A utilização de qualquer outra tecnologia de sua escolha é livre, desde que justifique sua aplicação na solução construída. Da mesma forma, a escolha da arquitetura a ser utilizada também é livre.

Lembre-se de construir códigos reutilizáveis e pensar no futuro da aplicação. Hoje, os requisitos são poucos, mas com o crescimento da utilização podem surgir novas necessidades e é importante evitar fortes acoplamentos.

A performance é um requisito importante e prevemos crescimento elevado nos dados, pois nossos cooperados receberão movimentações financeiras a todo momento.

Não é necessário implementar autenticação.

Atenção

Este desafio não pode ser publicado na internet com vinculações da marca CRESOL ou COOPERATIVA FINANCEIRA.

Na próxima etapa do processo seletivo você irá apresentar tecnicamente este desafio.